

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Azka Nazalla

NIM : 202431133

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST, M.Kom.

NO.PC : 16

ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama

2. Davina Najwa Ermawan

3. Izzat Islami Kagapi

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

UTS

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Citra Digital	5
2.2 Pengolahan Citra Digital	5
2.3 Ekstraksi Kanal Warna	5
2.4 Thresholding (Ambang Batas).....	6
2.5 Histogram Citra	6
2.6 Operasi Pixel	6
2.7 Citra Grayscale	7
BAB III	8
HASIL.....	8
3.1 Deteksi Warna	8
3.2 Histogram	9
3.3 Ambang Batas	11
3.4 Operasi Pixel	13
BAB IV	15
PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan deteksi dan ekstraksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan program Python?
2. Bagaimana menentukan nilai ambang batas (threshold) yang tepat agar setiap kategori warna pada citra dapat dipisahkan dan dikenali dengan baik?
3. Bagaimana bentuk histogram dari masing-masing kanal warna pada citra, serta bagaimana analisis distribusi intensitas warnanya?
4. Bagaimana proses operasi pixel dapat digunakan untuk memperbaiki citra dengan kondisi backlight sehingga objek utama terlihat lebih jelas?
5. Bagaimana pengaruh peningkatan kecerahan (brightness) dan kontras terhadap kualitas citra grayscale pada foto backlight?
6. Bagaimana menghasilkan citra yang lebih jelas tanpa menimbulkan efek color burn yang berlebihan pada proses pengolahan citra?

1.2 Tujuan Masalah

1. Memahami konsep dasar pengolahan citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mampu melakukan deteksi dan ekstraksi warna merah, hijau, dan biru (RGB) pada citra digital.
3. Mampu menentukan nilai ambang batas (threshold) serta menganalisis histogram untuk mengetahui distribusi intensitas warna pada citra.
4. Mampu menerapkan operasi pixel untuk memperbaiki kualitas gambar yang mengalami efek backlight.
5. Mampu melakukan konversi citra menjadi grayscale serta meningkatkan brightness dan contrast agar objek terlihat lebih jelas.
6. Mampu menghasilkan citra dengan kualitas visual yang lebih baik dan menyusun hasil pengolahan citra dalam bentuk program serta laporan praktikum.

1.3 Manfaat Masalah

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dasar pengolahan citra digital dan penerapannya menggunakan Python.
2. Melatih kemampuan dalam mendeteksi dan memisahkan warna pada citra digital menggunakan metode ekstraksi kanal RGB.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis histogram dan menentukan nilai threshold untuk pengelompokan warna pada citra.

4. Memberikan pengalaman dalam memperbaiki kualitas gambar yang mengalami backlight melalui operasi pixel, brightness, dan contrast.
5. Mengembangkan kemampuan pemrograman dan analisis dalam mengolah citra digital secara sistematis.
6. Melatih kemampuan menyusun laporan praktikum berdasarkan hasil pengolahan dan analisis citra digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital

Secara dasar, citra digital merupakan sebuah gambar atau tampilan visual dari dunia nyata yang sudah diubah kedalam bentuk data digital berupa angka-angka sehingga dapat dibaca oleh komputer. Citra digital biasanya berbentuk gambar dua dimensi yang tersusun dari banyak titik kecil yang disebut piksel. Piksel-piksel tersebut disusun secara beraturan dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk suatu gambar yang utuh. Semakin banyak jumlah piksel pada gambar, maka kualitas gambar biasanya akan semakin jelas walaupun terkadang ukuran filenya juga menjadi lebih besar.

Karena citra digital sudah berbentuk data numerik, komputer dapat melakukan berbagai proses terhadap gambar tersebut, seperti memperbaiki kualitas gambar, mengubah warna, memotong gambar, sampai mengenali objek tertentu yang ada didalam gambar. Hal ini membuat citra digital sangat penting dalam perkembangan teknologi sekarang, terutama dibidang komputer, multimedia, dan kecerdasan buatan.

2.2 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra adalah suatu proses mengolah atau memproses sebuah gambar dengan bantuan komputer agar gambar tersebut menjadi lebih baik kualitasnya. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperjelas gambar, mengurangi noise atau gangguan, memperbaiki warna, dan mempertajam detail gambar sehingga lebih mudah dilihat maupun dianalisa.

Dalam pengolahan citra, komputer akan membaca gambar dalam bentuk data digital lalu melakukan proses tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya pada foto yang terlihat buram, komputer dapat membantu membuat gambar menjadi lebih jelas. Selain itu, pengolahan citra juga dapat digunakan untuk memperbesar ukuran gambar, memotong bagian tertentu, maupun mengubah warna gambar agar terlihat lebih menarik.

2.3 Ekstraksi Kanal Warna

Ekstraksi kanal warna adalah proses memisahkan sebuah citra digital atau gambar menjadi beberapa bagian warna dasar penyusunnya. Pada umumnya, gambar digital tersusun dari tiga warna utama yaitu merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue) atau biasa disebut RGB. Setiap warna tersebut memiliki kanal masing-masing yang dapat dipisahkan untuk dianalisa atau diproses lebih lanjut.

Dalam proses ekstraksi kanal warna, komputer akan mengambil satu warna tertentu dari gambar lalu menampilkannya secara terpisah. Misalnya kanal merah hanya menampilkan tingkat warna merah pada gambar, sedangkan warna hijau dan biru akan dikurangi atau dihilangkan. Hal yang sama juga berlaku untuk kanal hijau dan biru. Dengan

cara ini, pengguna dapat melihat seberapa besar pengaruh masing-masing warna terhadap gambar asli.

2.4 Thresholding (Ambang Batas)

Secara umum, thresholding merupakan salah satu metode paling dasar dalam pengolahan citra digital yang sering digunakan untuk melakukan segmentasi gambar. Teknik ini bekerja dengan cara memisahkan objek dan latar belakang pada sebuah gambar berdasarkan nilai intensitas atau tingkat keabuan piksel. Biasanya thresholding digunakan pada citra grayscale, yaitu gambar yang hanya memiliki warna abu-abu dengan nilai piksel dari 0 sampai 255.

Pada proses thresholding, komputer akan menentukan sebuah nilai batas tertentu yang disebut threshold. Piksel yang memiliki nilai lebih besar dari batas tersebut akan diubah menjadi warna putih, sedangkan piksel yang nilainya lebih kecil akan diubah menjadi warna hitam. Hasil akhirnya adalah citra biner, yaitu gambar yang hanya memiliki dua warna saja, hitam dan putih.

2.5 Histogram Citra

Secara konsep, histogram citra adalah sebuah grafik yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran nilai intensitas piksel pada suatu gambar digital. Histogram membantu pengguna mengetahui bagaimana tingkat kecerahan atau derajat keabuan tersebar didalam gambar. Dengan melihat histogram, seseorang dapat memahami apakah gambar terlalu gelap, terlalu terang, atau memiliki pencahayaan yang seimbang.

Pada histogram citra, sumbu horizontal biasanya menunjukkan nilai intensitas piksel dari 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam paling gelap, sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih paling terang. Sementara itu, sumbu vertikal menunjukkan jumlah atau frekuensi kemunculan setiap nilai piksel pada gambar. Semakin tinggi grafik pada suatu nilai tertentu, maka semakin banyak piksel dengan intensitas tersebut didalam gambar.

2.6 Operasi Pixel

Operasi piksel atau operasi titik merupakan salah satu teknik paling dasar dalam pengolahan citra digital. Teknik ini dilakukan dengan cara mengubah nilai warna atau tingkat kecerahan pada setiap piksel didalam gambar. Nilai piksel baru pada gambar hasil ditentukan berdasarkan nilai piksel pada posisi yang sama dari gambar asli. Jadi, proses perubahan hanya dilakukan pada satu piksel tertentu tanpa memperhatikan piksel lain disekitarnya.

Dalam operasi piksel, setiap titik pada gambar akan diproses satu per satu oleh komputer. Misalnya jika suatu piksel memiliki nilai warna tertentu, maka nilai tersebut dapat diubah menjadi lebih terang, lebih gelap, atau bahkan dibalik warnanya sesuai proses

yang dilakukan. Karena hanya bergantung pada nilai piksel itu sendiri, metode ini termasuk sederhana dan mudah dipahami dalam pengolahan citra.

2.7 Citra Grayscale

Secara konsep, citra grayscale adalah jenis gambar digital yang hanya memiliki informasi tingkat kecerahan tanpa menyimpan warna asli seperti merah, hijau, dan biru. Pada citra grayscale, setiap piksel hanya menunjukkan nilai intensitas cahaya mulai dari warna hitam, abu-abu, hingga putih. Karena itu, gambar grayscale terlihat seperti foto hitam putih tetapi masih memiliki berbagai tingkat abu-abu didalamnya.

Dalam citra grayscale, nilai piksel biasanya berada pada rentang 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam paling gelap, sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih paling terang. Nilai diantara keduanya akan menghasilkan berbagai tingkat warna abu-abu. Semakin besar nilai piksel maka gambar akan terlihat semakin terang, sedangkan nilai yang kecil membuat gambar terlihat lebih gelap.

BAB III

HASIL

3.1 Deteksi Warna

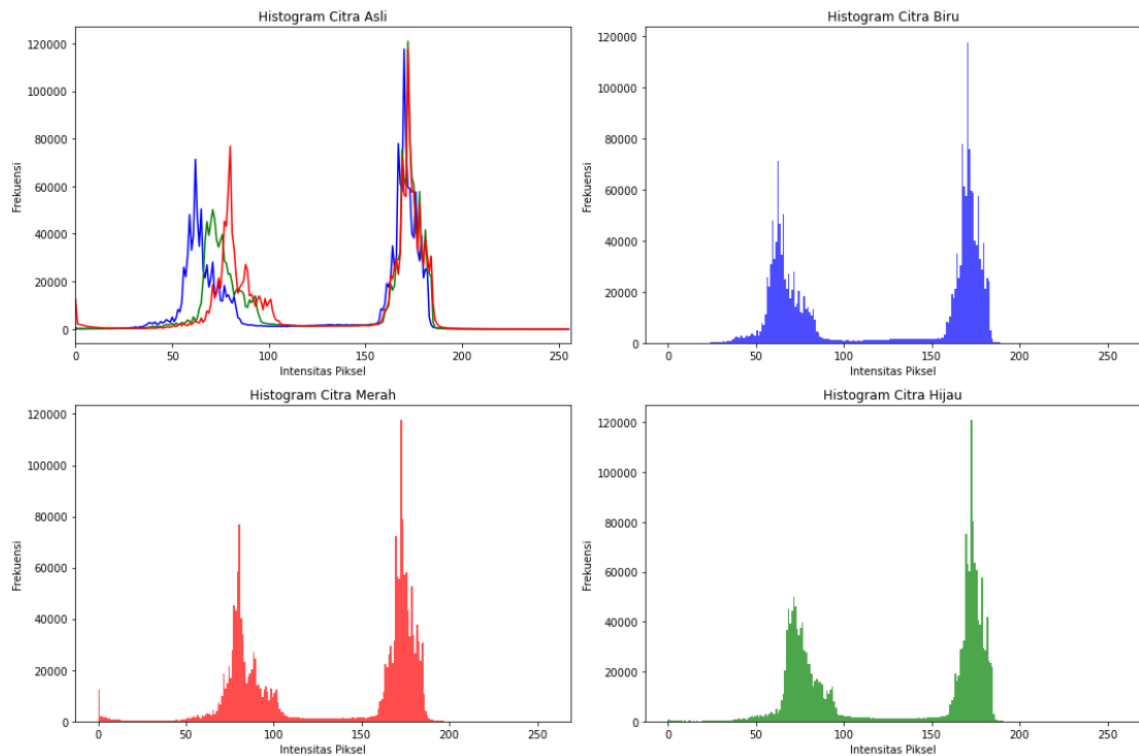


Citra asli terdiri dari tiga warna tulisan: Hijau ("AZKA"), Biru ("NAZA"), dan Merah ("LLA") di atas latar belakang putih. Latar belakang putih memiliki nilai intensitas maksimum pada ketiga channel RGB ($R=255$, $G=255$, $B=255$).

1. Pada Citra Channel Biru: Tulisan berwarna biru ("NAZA") memiliki nilai intensitas warna biru yang tinggi (mendekati 255), sehingga pada channel ini warnanya menjadi putih dan menyatu dengan latar belakang (terlihat memudar/hilang). Sebaliknya, tulisan berwarna hijau dan merah memiliki nilai intensitas biru yang rendah, sehingga direpresentasikan dengan piksel berwarna gelap (hitam).
2. Pada Citra Channel Merah: Tulisan berwarna merah ("LLA") memiliki intensitas merah tinggi sehingga terlihat putih dan memblenda dengan latar belakang. Tulisan biru dan hijau memiliki intensitas merah rendah sehingga menjadi gelap/hitam.
3. Pada Citra Channel Hijau: Tulisan berwarna hijau ("AZKA") memiliki intensitas hijau tinggi sehingga terlihat memudar (putih). Tulisan biru dan merah menjadi gelap.

Kesimpulan: Objek yang warnanya sesuai dengan channel yang diekstraksi akan terlihat terang (putih) karena intensitas pikselnya tinggi, sedangkan objek dengan warna berbeda akan terlihat gelap karena intensitasnya di channel tersebut rendah.

3.2 Histogram



Gambar tersebut menunjukkan empat buah histogram yang digunakan untuk melihat penyebaran nilai intensitas piksel pada sebuah citra berwarna. Pada grafik tersebut, sumbu-x menunjukkan nilai intensitas dari 0 sampai 255, sedangkan sumbu-y menunjukkan jumlah piksel yang memiliki nilai intensitas tertentu. Dari histogram itu dapat dilihat bagaimana persebaran warna dan tingkat kecerahan pada gambar.

1. Distribusi Bimodal (Memiliki Dua Puncak)

Hal yang paling terlihat dari histogram tersebut adalah adanya dua kelompok puncak utama atau disebut distribusi bimodal. Kelompok pertama berada pada intensitas rendah sekitar 50–100 yang menandakan area gambar cenderung gelap atau memiliki bayangan. Sedangkan kelompok kedua berada pada intensitas sekitar 150–190 yang menunjukkan area gambar lebih terang.

Hal ini berarti gambar memiliki perbedaan yang cukup jelas antara objek utama dan latar belakangnya. Jadi ada bagian yang terlihat lebih gelap dan ada juga bagian yang lebih terang sehingga objek dapat dibedakan dengan cukup mudah walaupun kontrasnya tidak terlalu tinggi.

2. Tidak Ada Warna Sangat Hitam atau Sangat Putih

Pada histogram terlihat bahwa bagian paling kiri dan paling kanan grafik hampir kosong. Artinya gambar tidak memiliki warna hitam pekat maupun putih yang benar-benar terang. Sebagian besar nilai piksel berada pada area tengah atau mid-tone.

Karena itu gambar terlihat tidak terlalu kontras dan warna-warnanya cenderung lebih lembut. Kadang gambar seperti ini juga terlihat sedikit berkabut atau kurang tajam.

3. Perbandingan Channel Warna RGB

Pada histogram citra asli terlihat tiga garis warna yaitu merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue). Ketiga garis tersebut digunakan untuk melihat perbandingan distribusi warna pada gambar.

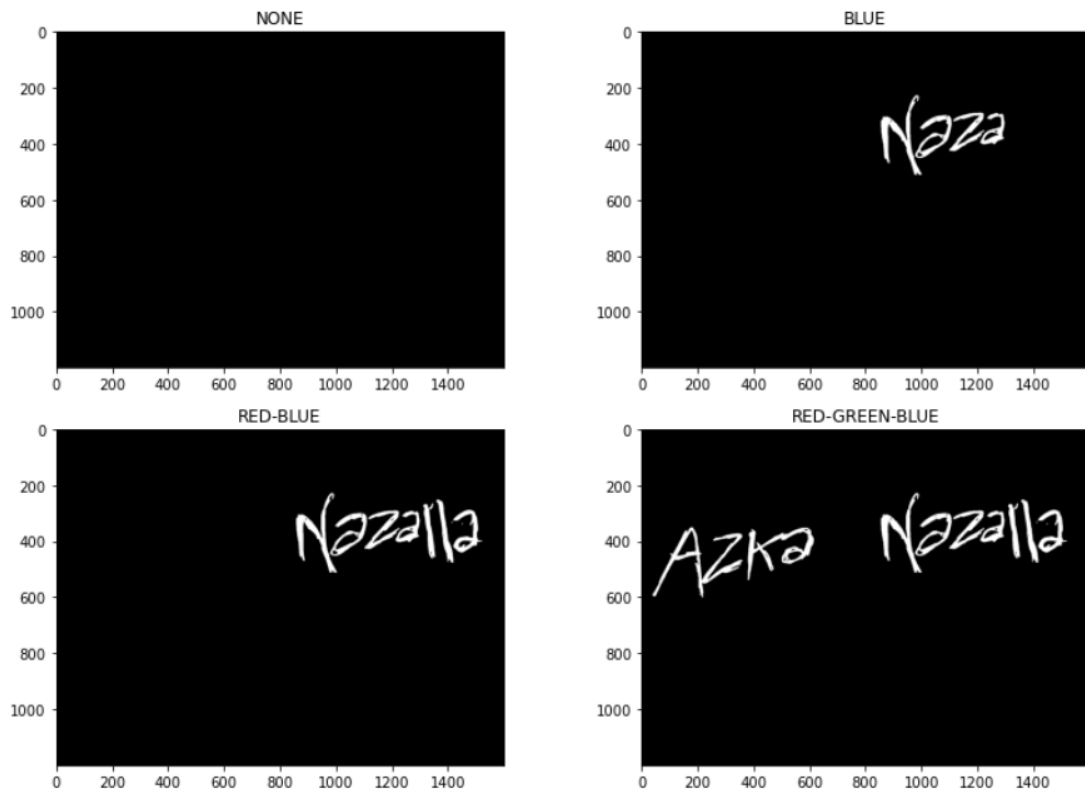
Pada bagian gelap dengan intensitas sekitar 50–100, garis biru terlihat muncul lebih awal dibanding warna lainnya. Setelah itu diikuti warna hijau dan merah. Ini menunjukkan bahwa area gelap pada gambar lebih didominasi warna biru yang lebih pekat, sedangkan warna merah sedikit lebih terang.

Sementara pada bagian terang dengan intensitas sekitar 150–190, ketiga warna terlihat saling bertumpuk cukup rapat. Namun warna merah memiliki puncak yang paling tinggi sehingga area terang pada gambar kemungkinan memiliki sedikit nuansa warna hangat atau kemerahan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, histogram tersebut menunjukkan bahwa gambar memiliki dua kelompok pencahayaan utama, yaitu area gelap dan area terang. Gambar juga tidak memiliki kontras yang terlalu tinggi karena tidak terdapat warna hitam dan putih yang ekstrem. Selain itu, distribusi warna menunjukkan adanya sedikit dominasi warna merah pada area terang dan warna biru pada area gelap sehingga mempengaruhi tampilan warna keseluruhan pada citra tersebut.

3.3 Ambang Batas



Nilai ambang batas menggunakan format [Hue, Saturation, Value] dengan rentang OpenCV (Hue: 0-180, Saturation: 0-255, Value: 0-255).

- Warna Biru (Blue):
 - Batas Bawah (Lower): [100, 50, 50]
 - Batas Atas (Upper): [140, 255, 255]
- Warna Hijau (Green):
 - Batas Bawah (Lower): [40, 50, 40]
 - Batas Atas (Upper): [90, 255, 255]
- Warna Merah (Red): (Dibutuhkan dua rentang karena warna merah berada di titik awal dan akhir silinder warna HSV)
 - Rentang 1: Lower [0, 70, 50] | Upper [10, 255, 255]
 - Rentang 2: Lower [160, 70, 50] | Upper [180, 255, 255]

Mendapatkan nilai threshold:

Proses thresholding tidak dilakukan pada ruang warna RGB konvensional, melainkan mengkonversi citra ke dalam ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) terlebih dahulu. Alasan utama pemilihan HSV adalah karena pada citra asli (seperti terlihat pada NamaP.jpeg), terdapat bayangan yang sangat pekat di bagian tengah dan bawah citra. Jika menggunakan RGB, warna objek yang tertutup bayangan akan memiliki nilai matriks yang berubah drastis (menjadi sangat gelap/mendekati hitam), sehingga akan gagal dideteksi oleh ambang batas warna yang statis.

Ruang warna HSV memisahkan informasi warna sesungguhnya (Hue) dari intensitas pencahayaan (Value) dan kepekatan warna (Saturation). alasan penentuan nilai pada masing-masing komponen:

1. Hue (Warna Utama): Nilai Hue diatur berdasarkan letak spektrum warna pada roda warna (skala 0-180 di OpenCV).
 - Biru berada di rentang nilai 100 hingga 140.
 - Hijau berada di rentang nilai 40 hingga 90.
 - Merah merupakan kasus khusus karena berada pada batas 0 derajat. Oleh karena itu, digunakan dua rentang yaitu 0-10 dan 160-180, lalu keduanya digabungkan (bitwise OR).
2. Saturation (Kepekatan) dan Value (Kecerahan): Nilai batas atas untuk Saturation dan Value diatur hingga maksimal (255) agar warna yang paling cerah dapat ditangkap. Tetapi, batas bawah (seperti 40 atau 50) sengaja diterapkan pada kedua komponen ini. Batas bawah Saturation berfungsi untuk mengabaikan warna putih dari latar belakang (kertas), sedangkan batas bawah Value berfungsi untuk menolak area bayangan gelap (hitam/abu-abu pekat) agar tidak salah dikenali sebagai warna merah, hijau, atau biru.

3.4 Operasi Pixel



Memperbaiki efek backlight pada gambar dapat dilakukan dengan beberapa proses pengolahan citra supaya objek pada foto terlihat lebih jelas. Langkah pertama yaitu mengubah gambar asli menjadi grayscale terlebih dahulu. Proses grayscale dilakukan agar gambar hanya memiliki tingkat kecerahan tanpa warna RGB sehingga proses pengolahan menjadi lebih mudah dilakukan. Pada tahap ini gambar akan terlihat seperti hitam putih dengan beberapa tingkat abu-abu.

Setelah gambar menjadi grayscale, langkah berikutnya adalah menaikkan brightness atau kecerahan gambar. Tujuan dari proses ini untuk mengurangi efek gelap yang muncul karena cahaya berasal dari belakang objek. Dengan menambah tingkat kecerahan, bagian objek yang sebelumnya sulit terlihat menjadi lebih jelas walaupun terkadang hasil gambarnya terlihat sedikit pucat.

Tahap selanjutnya yaitu meningkatkan contrast pada gambar grayscale. Proses ini dilakukan supaya perbedaan antara bagian terang dan gelap menjadi lebih jelas. Dengan contrast yang lebih tinggi, detail objek akan terlihat lebih tajam dan bentuk objek menjadi lebih mudah dikenali dibandingkan sebelumnya. Tetapi jika contrast terlalu tinggi kadang gambar bisa terlihat kasar dan beberapa detail malah hilang.

Langkah terakhir adalah menggabungkan grayscale yang sudah diperterang dengan grayscale yang sudah ditingkatkan contrastnya. Penggabungan ini bertujuan agar hasil akhir gambar memiliki pencahayaan yang lebih baik dan detail yang lebih jelas. Hasil akhirnya diharapkan mampu mengurangi efek backlight sehingga objek utama pada

gambar terlihat lebih terang, jelas, dan mudah dianalisa meskipun kadang hasilnya belum terlalu sempurna.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan teori dan hasil praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital merupakan proses yang penting dalam memperbaiki dan menganalisa gambar menggunakan beberapa teknik tertentu. Teknik yang digunakan seperti ekstraksi kanal warna, thresholding, histogram, operasi piksel, dan grayscale. Semua teori tersebut saling berhubungan dan membantu dalam memahami bagaimana proses pengolahan citra dilakukan menggunakan program Python.

Pada hasil praktikum, ekstraksi warna berhasil digunakan untuk memisahkan warna merah, hijau, dan biru pada gambar sehingga setiap channel warna dapat dianalisa secara terpisah. Kemudian teknik thresholding digunakan untuk menentukan batas nilai warna agar objek pada gambar terlihat lebih jelas dibanding latar belakangnya. Histogram juga membantu melihat penyebaran intensitas piksel sehingga tingkat kecerahan dan kontras gambar bisa diketahui dengan lebih mudah.

Selain itu, operasi piksel pada gambar backlight berhasil memperbaiki tampilan citra dengan meningkatkan brightness dan contrast sehingga objek utama terlihat lebih terang dan jelas. Proses grayscale juga membantu menyederhanakan gambar agar lebih mudah diproses oleh komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, T. (2025). Identifikasi morfologi citra daging menggunakan teknik pengolahan citra digital. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9(1), 1580-1586.

Yuhandri, Y., Ramadhanu, A., & Syahputra, H. (2022). Pengenalan Teknologi Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing) Untuk Santri Di Rahmatan Lil'Alamin International Islamic Boarding School. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 1239-1244.

Prayogi, D., Lubis, S. R., Rizko, M. A., & Suteja, A. G. (2025). Optimalisasi Segmentasi Citra Digital Metode Canny Edge Detection dan Thresholding. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 6334-6339.

Fatimatuazzahro, S., & Yuliantari, R. V. (2021). Peningkatan Kualitas Citra pada Foto Sejarah Menggunakan Metode Histogram Equalization dan Intensity Adjustment. Journal of Applied Electrical Engineering, 5(2), 36-42.

Renaldo, E., Pratama, M. F. R., Setiawan, M. Y., & Putra, F. P. (2022, January). Operasi Titik pada Pengolahan Citra Digital untuk Peningkatan Kualitas Gambar Menggunakan MATLAB. In MDP Student Conference (Vol. 1, No. 1, pp. 200-205).

Faradilla, P., Rezky, S. F., & Hamdani, R. (2022). Implementasi Metode Kernel Konvolusi Dan Contrast Stretching Untuk Perbaikan Kualitas Citra Digital. Jurnal Sistem Informasi Triguna Dharma (JURSI TGD), 1(6), 865-875.